



PLANO DE ENSINO 2026.1

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Disciplina/Módulo: Modelagem Em Prog Matemática

Código/Turma: T293 - 60(61)

Nº de Créditos: 2.02

Horário (Turma): T2EF (60), T4EF (61)

Local (Turma): I22 (60), I22 (61)

Professor(es): Rommel Dias Saraiva

SÍNTESE DO CURRÍCULO LATTES

Rommel Dias Saraiva

Possui doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Informática Aplicada pela Universidade de Fortaleza e graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará. É professor do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade de Fortaleza, onde integra o Núcleo de Ciência de Dados e Inteligência Artificial (NCDIA). Atua em Pesquisa Operacional, com ênfase na concepção e implementação de modelos de Programação Linear e Programação Linear Inteira aplicados a problemas de Otimização Combinatória, bem como no desenvolvimento de heurísticas e meta-heurísticas para problemas de grande porte ou elevada complexidade computacional. Suas pesquisas possuem caráter aplicado, com foco em problemas de planejamento e otimização de sistemas logísticos e operacionais, incluindo roteamento, escalonamento de recursos, definição de jornadas de trabalho, redes de transporte e problemas de corte e empacotamento bidimensional e tridimensional, considerando restrições legais, operacionais e de negócio. Atua também em projetos de Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Teoria das Filas, Simulação e Mineração de Processos, com aplicações nos setores industrial e público.

Atualizado em 02/02/2026

EMENTA

Construção de modelos em programação matemática. Métodos de resolução de modelos em programação matemática. Ferramentas computacionais aplicadas à otimização.

OBJETIVOS / CONTEÚDOS

UNIDADE I - Construção de modelos em programação matemática. (26 h/a)

OBJETIVO: Distinguir as classes mais comuns de problemas no contexto de programação matemática.

OBJETIVO: Desenvolver modelos em programação matemática para representação correta de problemática identificada no contexto da aplicação.

OBJETIVO: Ser promotor da utilização responsável dos recursos de programação matemática.

01.01 - Planejamento de Produção.

01.02 - Escalonamento de Pessoal.

01.03 - Transporte e Alocação.

- 01.04 - Fluxo em Redes.
- 01.05 - Designação; Corte e Empacotamento
- 01.06 - Mochila; Cobertura.
- 01.07 - Caixeiro Viajante.
- 01.08 - Finanças (Modelos Quadrático Linear).

UNIDADE II - Métodos de resolução de modelos em programação matemática. (26 h/a)

OBJETIVO: Identificar os métodos mais apropriados para a resolução de modelo em programação matemática de acordo com as características do problema.

OBJETIVO: Empregar soluções algorítmicas na resolução de modelos em programação matemática.

OBJETIVO: Ser crítico na elaboração e na escolha de métodos de resolução para os problemas em programação matemática.

- 02.01 - Método gráfico.
- 02.02 - Método simplex: interpretação econômica, análise, sensibilidade, dualidade.
- 02.03 - Algoritmo de Branch-and-Bound.

UNIDADE III - Ferramentas computacionais aplicadas à otimização. (20 h/a)

OBJETIVO: Identificar quais ferramentas computacionais são mais adequadas para resolução de problemas em programação matemática.

OBJETIVO: Modelar problemas aderentes à sintaxe e semântica das ferramentas computacionais aplicadas à otimização.

OBJETIVO: Valorar a importância da utilização de ferramentas computacionais em situações reais.

- 03.01 - Implementar modelos de programação matemática em linguagens de otimização;
- 03.02 - Solucionar problemas através das ferramentas computacionais;
- 03.03 - Interpretar os resultados obtidos pelas ferramentas computacionais.

CRONOGRAMA

FEVEREIRO 2026		
Data		Conteúdo
Seg	02/02	01.01 - Planejamento de Produção.
Qua	04/02	01.01 - Planejamento de Produção.
Seg	09/02	01.01 - Planejamento de Produção. 03.03 - Interpretar os resultados obtidos pelas ferramentas computacionais. 03.02 - Solucionar problemas através das ferramentas computacionais; 03.01 - Implementar modelos de programação matemática em linguagens de otimização;
Qua	11/02	01.08 - Finanças (Modelos Quadrático Linear). 01.02 - Escalonamento de Pessoal.
Seg	23/02	01.03 - Transporte e Alocação.
Qua	25/02	01.03 - Transporte e Alocação.

MARÇO 2026		
Data		Conteúdo
Seg	02/03	01.05 - Designação; Corte e Empacotamento
Qua	04/03	02.01 - Método gráfico.
Seg	09/03	02.01 - Método gráfico.
Qua	11/03	02.01 - Método gráfico.
Seg	16/03	02.01 - Método gráfico.
Qua	18/03	Atividade avaliativa (1, Avaliação - Avaliação 1, Turma:61) AV1 - Primeira chamada escrita.
Seg	23/03	Entrega de notas.
Seg	30/03	Atividade avaliativa (2, Avaliação - Avaliação 1, Turma:60) AV1 - Segunda chamada.

ABRIL 2026		
Data		Conteúdo
Qua	01/04	01.04 - Fluxo em Redes. 01.07 - Caixeiro Viajante. 01.06 - Mochila; Cobertura. 01.05 - Designação; Corte e Empacotamento
Seg	06/04	03.01 - Implementar modelos de programação matemática em linguagens de otimização; 03.03 - Interpretar os resultados obtidos pelas ferramentas computacionais. 03.02 - Solucionar problemas através das ferramentas computacionais;
Qua	08/04	02.02 - Método simplex: interpretação econômica, análise, sensibilidade, dualidade.
Seg	13/04	03.01 - Implementar modelos de programação matemática em linguagens de otimização; 03.03 - Interpretar os resultados obtidos pelas ferramentas computacionais. 03.02 - Solucionar problemas através das ferramentas computacionais;
Qua	15/04	02.02 - Método simplex: interpretação econômica, análise, sensibilidade, dualidade.
Seg	20/04	02.02 - Método simplex: interpretação econômica, análise, sensibilidade, dualidade.
Qua	22/04	02.02 - Método simplex: interpretação econômica, análise, sensibilidade, dualidade.
Seg	27/04	02.02 - Método simplex: interpretação econômica, análise, sensibilidade, dualidade.
Qua	29/04	02.02 - Método simplex: interpretação econômica, análise, sensibilidade, dualidade.

MAIO 2026		
Data		Conteúdo

Seg	04/05	03.01 - Implementar modelos de programação matemática em linguagens de otimização; 03.03 - Interpretar os resultados obtidos pelas ferramentas computacionais. 03.02 - Solucionar problemas através das ferramentas computacionais;
Qua	06/05	Atividade avaliativa (1, Avaliação - Avaliação 2, Turma:61) AV2 - Primeira chamada escrita.
Seg	11/05	Atividade avaliativa (2, Avaliação - Avaliação 2, Turma:60) Apresentação de trabalhos.
Qua	13/05	Atividade avaliativa (3, Avaliação - Avaliação 2, Turma:61) Apresentação de trabalho / Entrega de notas.
Seg	18/05	Atividade avaliativa (4, Avaliação - Avaliação 2, Turma:60) AV2 - Segunda chamada.
Qua	20/05	02.03 - Algoritmo de Branch-and-Bound.
Seg	25/05	02.03 - Algoritmo de Branch-and-Bound.
Qua	27/05	02.03 - Algoritmo de Branch-and-Bound.

JUNHO 2026		
Data		Conteúdo
Seg	01/06	Atividade avaliativa (1, Avaliação - Avaliação 3, Turma:60) Apresentação de trabalhos.
Qua	03/06	Atividade avaliativa (2, Avaliação - Avaliação 3, Turma:61) Apresentação de trabalhos.
Seg	08/06	Atividade avaliativa (3, Avaliação - Avaliação 3, Turma:60) AV3 - Primeira chamada escrita.
Qua	10/06	Atividade avaliativa (4, Avaliação - Avaliação 3, Turma:61) AV3 - Segunda chamada.
Seg	15/06	Feedback.
Qua	17/06	Feedback.

METODOLOGIA

Aulas expositivas; aprendizado por problemas e por projetos; estudo de casos; sala de aula invertida.

AVALIAÇÃO

A AV1 é composto por uma avaliação escrita (peso 100%) e atividades de bonificação na nota. A AV2 é composta por uma avaliação escrita (peso 80%), um trabalho (peso 20%) e atividades de bonificação de nota. A AV3 é composta por uma avaliação escrita (peso 70%) e um trabalho (peso 30%).

Avaliação em 30/03/2026 (2ª Avaliação - Avaliação 1, Turma: 60). AV1 - Segunda chamada.
Avaliação em 18/03/2026 (1ª Avaliação - Avaliação 1, Turma: 61). AV1 - Primeira chamada escrita.
Avaliação em 11/05/2026 (2ª Avaliação - Avaliação 2, Turma: 60). Apresentação de trabalhos.
Avaliação em 18/05/2026 (4ª Avaliação - Avaliação 2, Turma: 60). AV2 - Segunda chamada.
Avaliação em 06/05/2026 (1ª Avaliação - Avaliação 2, Turma: 61). AV2 - Primeira chamada escrita.
Avaliação em 13/05/2026 (3ª Avaliação - Avaliação 2, Turma: 61). Apresentação de trabalho / Entrega de notas.
Avaliação em 01/06/2026 (1ª Avaliação - Avaliação 3, Turma: 60). Apresentação de trabalhos.
Avaliação em 08/06/2026 (3ª Avaliação - Avaliação 3, Turma: 60). AV3 - Primeira chamada escrita.
Avaliação em 03/06/2026 (2ª Avaliação - Avaliação 3, Turma: 61). Apresentação de trabalhos.
Avaliação em 10/06/2026 (4ª Avaliação - Avaliação 3, Turma: 61). AV3 - Segunda chamada.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica

ARENALES, Marcos. Pesquisa operacional. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2007. ISBN 85-352-1454-3. (Cód.:80632)

BELFIORE, Patrícia; FÁVERO, Luiz Paulo. Pesquisa operacional para cursos de engenharia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788595155626. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595155626>. Acesso em: 19 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:574557)

BREGALDA, Paulo F. Introdução a programação linear. Colaboração de Antonio Adolpho Ferreira de Oliveira, Claudio T Sornstein. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1988. 329 p. (Cód.:6088)

HILLIER, Frederick S; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788580551198. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551198>. Acesso em: 19 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:568792)

LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional na tomada de decisões. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788521630494. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521630494>. Acesso em: 19 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:569313)

TAHA, Hamdy A. Pesquisa operacional. Tradução de Arlete Simille Marques. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 978-85-7605-150-3. (Cód.:81197)

_PERIÓDICO 1: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. Amsterdam: Elsevier B.V. 1977-. Mensal. ISSN 0377-2217. Disponível em: <https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research>. Possui Qualis A1 na área de Engenharias III, quadriênio 2017-2020. Portal de Periódicos Ebsco Host, base Elsevier.

_PERIÓDICO 2: REVISTA PRODUÇÃO ONLINE. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia de Produção. 2014-. Quadrimestral. ISSN: 1676-1901. Disponível em: <http://www.producaoonline.org.br/rpo>. Possui Qualis B2 na área de Engenharias I e III, quadriênio 2017-2020. Portal de Periódicos Capes, base DOAJ.

_PERIÓDICO 3: INFORMS JOURNAL ON COMPUTING. United States of America: INFORMS: Institute for Operations Research. 1996-. Quadrimestral. ISSN: 1091-9856. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsh&jid=7EE=pt-br&site=eds-live>. Possui Qualis A3 na área de Engenharias III, quadriênio 2017-2020. Portal de Periódicos Ebsco Host, base Business Source Elite.

_PERIÓDICO 4: PESQUISA OPERACIONAL. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Operações (SOBRAPO). 1981-. Quadrimestral. ISSN: 1678-5142. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?lng=&nrm=iso&pid=0101-7438&script=sci_issues. Possui Qualis B2 na área de Engenharias III, quadriênio 2017-2020. Portal de Periódicos Capes, base SciELO.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Complementar

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: método e modelos para análise de decisões. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 1 recurso online. ISBN 978-85-216-2967-2. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2967-2>. Acesso em: 19 fev. 2026. Esta obra está prevista para sair do catálogo em breve. (DIGITAL) (Cód.:568794)

COLIN, Emerson C. Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597014488. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597014488>. Acesso em: 19 fev. 2026. Esta obra está prevista para sair do catálogo em breve. (DIGITAL) (Cód.:571268)

LONGARAY, André Andrade. Introdução à pesquisa operacional. São Paulo: Saraiva, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788502210844. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210844>. Acesso em: 19 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:568793)

RODRIGUES, Rodrigo. Pesquisa operacional. Porto Alegre: Sagah, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788595020054. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020054>. Acesso em: 19 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:572516)

SILVA, Ermes Medeiros da (org.). Pesquisa operacional: programação linear. Simulação. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597013559. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013559>. Acesso em: 19 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:571144)

VIRGILLITO, Salvatore Benito. Pesquisa operacional: métodos de modelagem quantitativa para a tomada de decisões. São Paulo: Saraiva, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788547221188. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547221188>. Acesso em: 19 fev. 2026. (DIGITAL) (Cód.:571945)

_PERIÓDICO 1: GESTAO & PRODUCAO. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 1994 -. Quadrimestral. ISSN: 0104-530X. Disponível em: <http://www.dep.ufscar.br/revista/>. Possui Qualis B1 na área de Engenharias II, quadriênio 2017-2020. Portal de Periódicos Capes, base DOAJ.

_PERIÓDICO 2: REVISTA TECNOLOGIA. Fortaleza, Universidade de Fortaleza, 1980-, Regular. ISSN: 2318-0730. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/tec/article/view/10683>.

_PERIÓDICO 3: ACM COMPUTING SURVEYS. New York: Association for Computing Machinery, 2004-. Bimestral. ISSN 0360-0300. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsh&jid=UTE=pt-br&site=eds-live>. Possui Qualis A1 na área de Engenharias IV, quadriênio 2017-2020. Portal de Periódicos Ebsco Host, base Business Source Elite.

OUTRAS ATIVIDADES

De acordo com a Resolução CEPE nº 10/2007, art. 2, na graduação, além das atividades de aprendizagem em sala de aula, laboratório ou outros espaços de prática, são desenvolvidas outras atividades extraclasse, as quais são também avaliadas no desenvolvimento global do discente na disciplina, tais como: pesquisa bibliográfica, participação em congressos, seminários e jornadas, iniciação científica, trabalho individual ou em grupo, de campo, projetos.

OBS: Na UNIFOR, 01 crédito = 18h (desde 2008.1). Outras atividades correspondem a 1/6 da carga horária da disciplina. Exemplo: Numa disciplina de 04 créditos (72h), outras atividades deverão totalizar 12h.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O percentual mínimo de frequência é de 75%. Abaixo desse valor, o(a) aluno(a) estará reprovado(a) por falta, independente do desempenho dos sistemas avaliativos. A partir daí, e de forma independente, o critério de avaliação por nota será adotado, a saber: a média aritmética simples da AV1 com a AV2 deverá ser maior ou igual a 4,0 para o(a) aluno(a) não ser reprovado(a) ao término da AV2; a AV3 deverá ser maior ou igual a 4,0 para o(a) aluno(a) não ser reprovado(a) ao término da AV3, independente do desempenho das AVs anteriores; a média aritmética simples da AV1 e AV2, associada através de outra média (NF), com a AV3 deverá ser maior ou igual a 5,0 para ser aprovado(a) por nota na disciplina.

